Grundlagen der Analysis

1. Übungsserie

1. Für welche reellen Zahlen x gilt:

   a) $x^2 > 4x - 5$, **b)** $\Big|\, |x-1| - 5 \,\Big| < 1$, **c)** $\sqrt{(3x-7)(x-1)} \leq 2(x-2)$?

2. Man skizziere in der $(x,y)-$ Ebene die Menge aller Punkte (x,y) mit:

   a) $x^2 - 2|y| > 1$, **b)** $\max(|x|,|y|) \leq 3$, **c)** $|x| + |y| = 2$, **d)** $x^2 + y^2 \leq 4,\ (x-1)^2 + y^2 \geq 1$.

3. Bestimmen Sie Summenformeln für folgende Ausdrücke und beweisen Sie diese durch vollständige Induktion:

   a) $\sum_{k=1}^{n} k$, **b)** $\sum_{k=1}^{n} (2k-1)$, **c)** $\sum_{k=0}^{n} q^k, \quad q \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

4. Ermitteln Sie, für welche natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ die Ungleichung

   $$2^n > n + 3$$

   gilt und weisen Sie dies mittels vollständiger Induktion nach.